BÀI TẬP VỀ SIMILARITY-BASED LEARNING

CÂU 1. K-NN CƠ BẢN

Cho tập dữ liệu huấn luyện:

STT	GPA	Assignment	Project	Result
1	9.0	88	9	Pass
2	8.2	75	8	Pass
3	6.0	45	5	Fail
4	5.5	40	4	Fail
5	7.8	70	7	Pass
6	6.2	50	5	Fail

Cho test instance: (6.5, 55, 5)

Yêu cầu:

1. Tính khoảng cách Euclidean từ test instance đến từng điểm dữ liệu.
2. Sắp xếp khoảng cách tăng dần.
3. Với $k = 3$, xác định nhãn của test instance bằng majority voting.
4. Thay đổi: $k = 1$, $k = 5$. Nhận xét sự thay đổi kết quả.

CÂU 2. K-NN VỚI CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Cho tập dữ liệu:

Height (cm)	Weight (kg)	Class
170	60	A
175	65	A
160	90	B
158	85	B

Test instance: (172, 80)

Yêu cầu:

1. Áp dụng k-NN trực tiếp và xác định lớp.
2. Chuẩn hóa dữ liệu bằng Min-Max Scaling.
3. Áp dụng lại k-NN sau chuẩn hóa.
4. So sánh kết quả và giải thích ảnh hưởng của normalization.

CÂU 3. WEIGHTED K-NN

Cho tập dữ liệu:

x1	x2	Class
2	3	A
3	4	A
7	8	B
8	9	B

5	5	A

Test instance: (6,6)

Yêu cầu:

1. Tính khoảng cách Euclidean.
2. Chọn $k = 3$.
3. Tính: $w_i = \frac{1/d_i}{\sum 1/d_i}$
4. Xác định lớp dự đoán bằng weighted voting.
5. So sánh kết quả với k-NN thông thường.

CÂU 4. NEAREST CENTROID CLASSIFIER

Cho dữ liệu:

x	y	Class
2	1	A
3	2	A
4	1	A
7	6	B
8	7	B
9	5	B

Test instance: (6,5)

Yêu cầu:

1. Tính centroid của từng lớp.
2. Tính khoảng cách từ test instance đến từng centroid.
3. Xác định lớp dự đoán.
4. Vẽ các điểm dữ liệu và centroid trên hệ trục tọa độ.

CÂU 5. LOCALLY WEIGHTED REGRESSION (LWR)

Cho dữ liệu:

x	y
1	3
2	5
3	7
4	9

Biết mô hình hồi quy: $h(x) = \beta_0 + \beta_1 x$ với: $\beta_0 = 1, \beta_1 = 2$

Yêu cầu:

1. Dự đoán giá trị tại: $x = 2.5$
2. Tính khoảng cách từ test point đến từng instance.
3. Với: $\tau = 1$ tính Gaussian weight:$w_i = e^{-\frac{(x_i - x)^2}{2\tau^2}}$

4. Xác định điểm nào có ảnh hưởng lớn nhất đến dự đoán.

CÂU 6. PHÂN LOẠI COVID SYMPTOMS BẰNG K-NN

Cho tập dữ liệu COVID symptoms

ID	Fever	Dry Cough	Tiredness	Sore Throat	Diarrhea	Headache	Loss of Taste/Smell	Shortness of Breath	Chest Pain	Result
1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Positive
2	Yes	No	Yes	No	No	Yes	No	No	No	Negative
3	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Negative
4	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	Yes	Negative
5	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Positive
6	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	Positive
7	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	No	Positive
8	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	Positive
9	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	Positive
10	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Negative

Cho bệnh nhân mới:

Symptom	Value
Fever	Yes
Dry Cough	Yes
Tiredness	Yes
Sore Throat	Yes
Diarrhea	No
Headache	No
Loss of Taste/Smell	No
Shortness of Breath	No
Chest Pain	No

1. Chuyển Dữ Liệu Nhị Phân

Biểu diễn: Yes = 1, No = 0. Hãy: Chuyển toàn bộ training dataset sang vector nhị phân; Chuyển test instance sang vector nhị phân.

2. Tính hamming distance

Sử dụng: $d(x, y) = \sum | x_i - y_i |$

Yêu cầu: Tính khoảng cách Hamming từ test instance đến từng training instance; Lập bảng khoảng cách; Sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

3. Áp dụng k-NN

Cho: $k = 3$. Yêu cầu: Chọn 3 nearest neighbors; Dùng majority voting để xác định lớp; Kết luận bệnh nhân: Positive hay Negative.

4. Thay đổi giá trị k, Thực hiện lại bài toán với: $k = 1$, $k = 5$, $k = 7$. Yêu cầu: So sánh kết quả dự đoán; Nhận xét ảnh hưởng của giá trị k.

5. WEIGHTED k-NN

Cho trọng số: $w_i = \frac{1}{d_i}$. Yêu cầu:

Tính trọng số cho 3 nearest neighbors.

Chuẩn hóa trọng số: $w_i' = \frac{w_i}{\sum w_i}$

Tính tổng trọng số cho: Positive, Negative

Xác định lớp dự đoán.

6. Phân Tích Dữ Liệu

Trả lời các câu hỏi sau:

1. Symptom nào xuất hiện nhiều nhất ở các ca Positive?
2. Symptom nào ít xuất hiện nhất?
3. Feature nào có thể gây nhiễu cho mô hình?
4. Vì sao dữ liệu y tế phù hợp với similarity-based learning?

7. CÂU HỎI TƯ DUY

1. Nếu dữ liệu có 100 triệu bệnh nhân thì k-NN gặp vấn đề gì?
2. Vì sao k-NN được gọi là lazy learning?
3. Vì sao dữ liệu binary nên dùng Hamming Distance thay vì Euclidean Distance?
4. Nếu dữ liệu mất cân bằng (imbalanced data), k-NN có bị ảnh hưởng không?

---o0o---

(Hết)